- Khả năng giải [illegible] sparse tương ứng chính xác với 1 từ rõ ràng trong từ điển ngược lại từng chiều của dense là các giá trị tiềm ẩn không có ngữ nghĩa.

- Chi phí tài nguyên với dữ liệu huấn luyện. Dense Embedding đòi hỏi corpus lớn và chi phí tính toán huấn luyện

• Lab 4

Bài 1.

$x = [1, 2, 0]$ , $w = [0{,}5, -0.2, 0.4]$ , $b = 0{,}1$

$z = w^T x + b = 0.5 - 0.4 + 0{,}1 = 0{,}2$

$$o = \frac{1}{1 + e^{-z}} = 0{,}55$$

$p(y = 1 \mid x) = 0{,}55.$

Bài 2

1, $P(y = 1 | x) = 0.7$ ~~$T = 0.5$~~

Với $T = 0.5$, model sẽ dự đoán class 1

Với $T = 0.8$, $P < 0.8$, model sẽ dự đoán class 0.

2, Khi Threshold thay đổi.

- T tăng : mô hình khắt khe hơn

  FP sẽ giảm → Precision tăng

  FN tăng → Recall giảm.

- T giảm : mô hình dễ tính hơn

  FN giảm → Recall tăng

  FP tăng → Precision giảm.

Bài 3

TP = 80 , FN = 20 , TN = 90 , FP = 10

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} = 0,889$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = 0,8$$

$$F1 = \frac{2 \cdot 0,889 \cdot 0,8}{0,889 + 0,8} = 0,842$$

FP = 10 : là thư bình thường nhưng bị dự đoán rác

FN = 20 : là thư rác nhưng bị dự đoán bình thường

Bài 4.

Do dữ liệu mất cân bằng nên dù accuracy cao nhưng model không có ý nghĩa

Khi đó sẽ có: TN = 950, FN = 50, TP = 0, FP = 0

Precision = 0

Recall = 0

F1 = 0